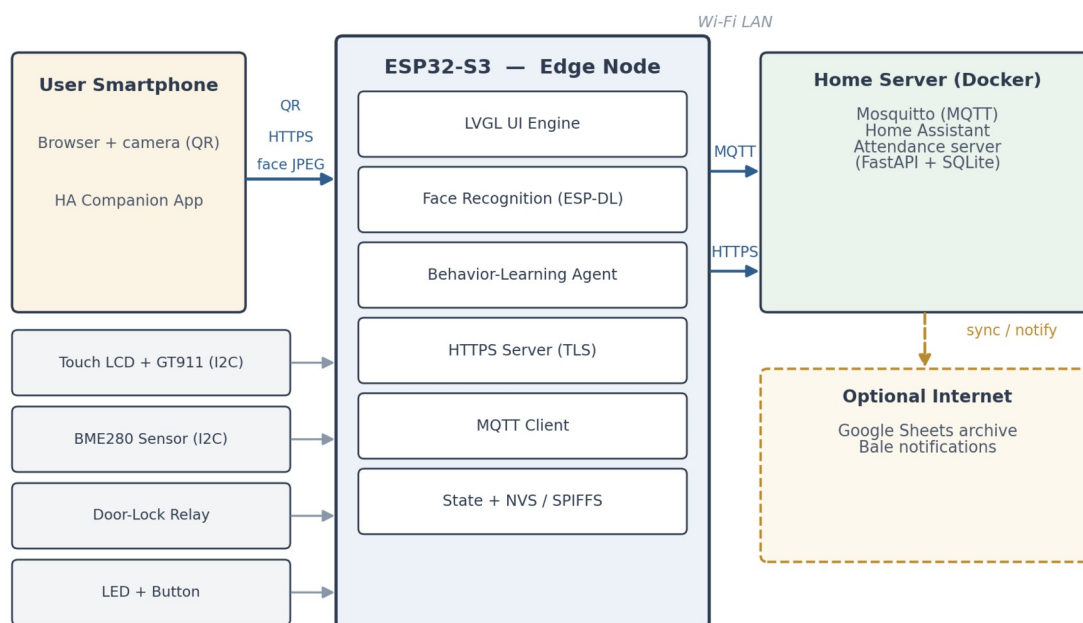


که تنها با روشن بودن مودم خانگی کار می‌کند، در شرایط قطعی اینترنت بین‌المللی و حتی داخلی بدون افت کارکرد است، و با وصل بودن اینترنت نیز هیچ وابستگی به سرویس ابری پیدا نمی‌کند.

بلوک دیاگرام کلی این سامانه در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.

All intelligence runs on the edge node — the phone only lends its camera, the servers stay local



شکل ۱-۱: بلوک دیاگرام کلی سامانه خانه هوشمند مبتنی بر پردازش روی لبه

۱-۲ اهداف پروژه

اهداف این پروژه به صورت زیر تعریف شدند:

۱. پیاده‌سازی گره IoT مبتنی بر ESP32-S3 با نمایشگر لمسی رنگی، وب‌سرور امن HTTPS

داخلی و اتصال پایدار به شبکه خانگی؛

۲. اجرای کامل خط پردازش تشخیص چهره (رمزگشایی تصویر، آشکارسازی صورت، استخراج بردار

ویژگی و تطبیق) روی خود میکروکنترلر، بدون ارسال تصویر به هیچ سرویس بیرونی؛